

視覚フィードバックを用いた音程コントロールの熟達支援

Support of Proficiency for Pitch Control in Vocalization through Visual Feedback

21EH079 平塚 亮気
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

音程コントロール力とは歌唱において目標音程に正確に発声する能力であり、歌唱能力における代表的なスキルである。歌唱パフォーマンスの質を大きく左右する要素のため、音楽教育や訓練において重要なテーマである。

音程コントロール力の改善には人間の聴覚発声システムの内部モデルと、歌唱中の聴覚入力・発声出力のフィードバックループを発達させる必要がある [1][2]。これらが発達させる手法として視覚フィードバックが挙げられる。視覚フィードバックは歌唱者がリアルタイムで音程の偏差を視覚的に確認し、目標音程に向けた修正を歌唱者に促す手法である。視覚フィードバックによるトレーニングは改善効果があること知られており [1][3][4]、音程コントロール力の熟達支援として有効な手段として注目されている。

従来の手法は、音程の偏差をグラフや数値として提示する形式に留まっており [5][6]、歌唱者個人に合ったフィードバックは考慮されていない。よって歌唱者に合わせてフィードバックの提示方法を最適化し、歌唱者がより音程コントロール力を習得できる支援手法が求められる。

そこで本研究では歌唱者個人に合わせた視覚フィードバックの提示として、音程のダイナミクスを変化させたものを歌唱者に提示する手法を考案した。提案手法の概要図を Fig. 1 に示す。歌唱において、人間が音程と認識しているのは音声信号の基本周波数である。このシステムは入力された歌唱者の基本周波数に対して、目標音程に発声しやすいようにダイナミクスを変化させた音程を視覚フィードバックする。

しかし音程ダイナミクス変化させて視覚フィードバックした際の歌唱者への影響は調査されていない。そこで本研究では、上述の音程ダイナミクスを視覚フィードバックを導入し、その効果を検証することを目的とする。異なるダイナミクスを持つ視覚フィードバックをランダムに提示し、目標音程へ発声するタスクにおいてその影響を調査する。このアプローチにより、新たな視覚フィードバックの提示方法を提案することを目指す。

2 提案手法

2.1 音程のダイナミクスおよびスケール

ダイナミクスを持たせた視覚フィードバックの際に、音程ダイナミクスを二次遅れ系として以下の式 (1) と定義する。

$$f_{out}''(t) + 2\zeta\omega_n f_{out}'(t) + \omega_n^2 f_{out}(t) = \omega_n^2 f_{in}(t) \quad (1)$$

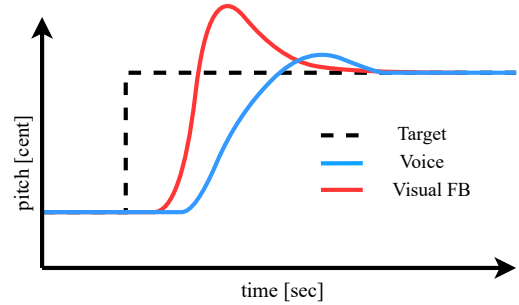


Fig. 1: System overview of proposed. The dotted line: the target pitch, the blue line: the pitch produced by the singer, and the red line: the pitch visually fed back to the singer.



Fig. 2: Experimental Setup. The participants wear headphones that provide the target pitch, while their vocal responses are recorded. The PC provides visual feedback to the participants.

式 (1) について f_{out} はシステムの出力周波数、 f_{in} はシステムへの入力周波数、 ω_n および ζ はそれぞれ二次遅れ系における固有角周波数、ダンピングファクタを示している。また今回音程は基本周波数 [Hz] ではなく、以下の式 (2) で示されるセント [cent] によって視覚フィードバックを行っている。

$$f_{cent} = 1200 \cdot \log_2 \frac{f_{hz}}{f_{ref}} \quad (2)$$

ここで f_{cent} は周波数からセントに変換した値、 f_{hz} は実際に歌唱者が発する周波数、 f_{ref} は 440 [Hz] となっている。セントは 12 平均律のオクターブをそれぞれ 100 セントに分けることで、より音楽的なスケールで音程を扱うことができる。

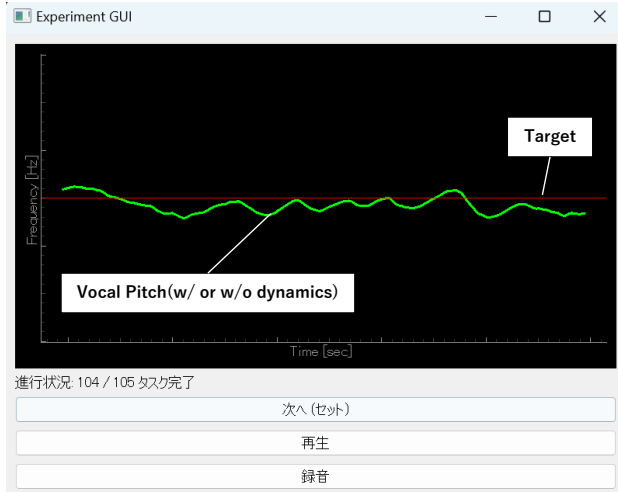


Fig. 3: The experimental GUI displayed on the PC for the experiment. Provides visual feedback and manages the experimental process.

Table1 Dynamics parameters

Case	System Type	ω_n	ζ
case 0	Pass Through	-	-
case 1	Second-Order	1	1
case 2	Second-Order	1.15	2
case 3	Second-Order	2	2
case 4	Second-Order	0.4	1

2.2 実験手順

実験環境を Fig. 2 に示す。被験者はヘッドフォンから目標音程を 2 秒間聴き、その後マイクを使って、PC に表示されている視覚フィードバックを受けながら発声するというものである。また、実験中に表示した PC 画面の様子を Fig. 3 に示す。画面には目標値が描画されており、マイク入力をするとき Fig. 3 に示すように被験者の発声した音程を示す緑の線がリアルタイムに描画され、被験者へ視覚フィードバックを行う。

2.3 実験条件

被験者は 10 名、目標音程は C3, D3, E3, F#3, G#3, A#3, C4 の 7 つである。ダイナミクスケースは Table 1 に示すように 5 通りであり、case 0 がダイナミクスなし、つまり入力された音声の音程をそのまま被験者にフィードバックする。ダイナミクスありの case 1 ~ 4 では音声入力を式 (1) に従ってダイナミクスの計算を行う。計算結果は Fig. 3 のようにリアルタイムにプロットがなされる。また同一の条件は 3 回行なった。

3 結果

被験者 10 名の目標音階に対する目標音程との絶対平均誤差の箱ひげ図を Fig. 4 に示す。また Fig. 4 では各目標音程に対して、5 つのケースに対する箱ひげ図を示している。被験者全体の平均絶対誤差の平均値は 65.80 [cent]、標準偏差は 126.32 [cent] である。分散が平均値の 2 倍以上であること、そして 100 [cent] というのは半音にあたるため、半音以上のばらつきがあるといえる。異

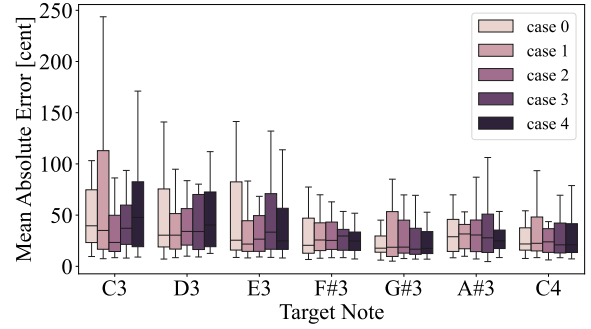


Fig. 4: Distribution of Mean Absolute Error (MAE).

なるケースの水準による、平均絶対誤差の平均値に有意差があるかどうか、一元配置分散分析を行ったところ、 $p = 0.3952 > 0.05$ であったため有意水準を超えており、ケースの平均値に有意な差がみられなかった。本研究ではダイナミクスを固定して視覚フィードバックを提示していた。すなわち静的なパラメータに対する音程の正確さへの影響を与えないことは分かった。今後の研究では動的にパラメータ調節を行う場合の音程の正確さへの影響を調査する。

4 おわりに

本研究では、ダイナミクスを持たせた視覚フィードバックの有無による歌唱パフォーマンスへの影響を調査した。結果はダイナミクスのパラメータに対する音程の絶対平均誤差への有意差がみられなかった。これは静的なパラメータ調節で視覚フィードバックをしたことが理由であると考えられ、静的なパラメータ調節に対する音程の正確さへの影響を与えないことが分かった。動的なパラメータ調節を行ったシステムに対する調査が必要である。

参考文献

- [1] Brglin Jacob, Pfordresher Peter, Demorest Steven, "The effect of visual and auditory feedback on adult poor-pitch remediation", Psychology of Music, Vol. 50, pp. 1077-1090, 2022
- [2] Timothy C. Hain, Theresa A. Burnett, Swathi Kiran, Charles R. Larson, Shajila Singh, Mary K. Kenney, "Instructing subjects to make a voluntary response reveals the presence of two components to the audio-vocal reflex", Experimental Brain Research, vol. 130, No. 1, 2000
- [3] Paney S. Andrew, Tharp L. Kevin, "The effect of concurrent visual feedback on adult singing accuracy", Vol. 49, No. 3, 2019
- [4] Pat H. Wilson, Kerrie Lee, Jean Callaghan, C. William Thorpe, "Leaning to Sing in Tune: Does Real-Time Visual Feedback Help?", Journal of Interdisciplinary Music Studies, vol. 2, pp. 157-172
- [5] Hoppe, D., Sadakata, M., Desain, P., "Development of real-time visual feedback assistance in singing training: a review", Journal of Computer Assisted Learning, vol. 22, No. 4, 2006
- [6] Nakano, T., Goto, M., Hiraga, Y., "Mirusinger: A Singing Skill Visualization Interface Using Real-Time Feedback and Music CD Recordings as Referential Data", Proceedings of the Ninth IEEE International Symposium on Multimedia Workshops, 2007